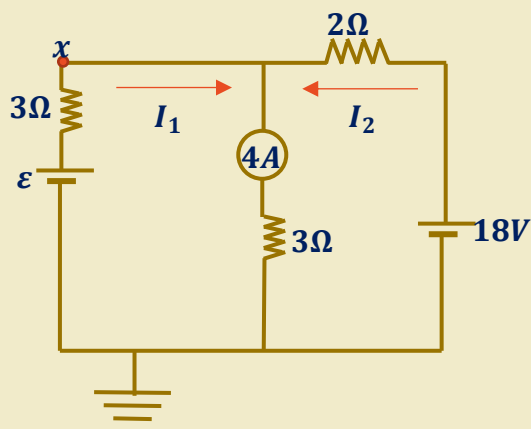


في الدارة الكهربائية المجاورة، إذا كانت قراءة الأميتر تساوي $(4A)$ ، جد:



- 1- مقدار القوة الدافعة الكهربائية $(\mathcal{E})$
- 2- جهد النقطة (x)
- 3- القدرة الداخلة في الدارة.

الحل (1): لحساب مقدار القوة الدافعة الكهربائية نطبق قانون كيرتشف الأول على العقدة

$$I_1 + I_2 = 4 \quad \text{--- (1)}$$

نطبق قانون كيرتشف الثاني على الحلقة اليمنى لحساب شدة التيار (I_2) وباتجاه عكس عقارب الساعة

$$\sum \Delta V = 0 = (18 - 2I_2 - 4 \times 3) \Rightarrow I_2 = \frac{6}{2} = 3A$$

بالتعويض عن قيمة (I_2) في معادلة (1)

$$I_1 = 4 - 3 = 1A$$

بتطبيق قانون كيرتشف الثاني على الحلقة اليسرى وباتجاه عقارب الساعة

$$\sum \Delta V = 0 = (\mathcal{E} - 1 \times 3 - 4 \times 3) \Rightarrow \mathcal{E} = 3 + 12 = 15V$$

الحل (2): لحساب جهد النقطة (x) نوجد فرق الجهد بينها وبين نقطة معلومة الجهد وهي النقطة المتصلة بالأرضي حيث جهدا يساوي صفر

$$\begin{aligned} V_x &= - \sum \Delta V_{x \text{ الارضي}} + V_{\text{الأرضي}} \\ &= -(-1 \times 3 - 15) + 0 = 18V \end{aligned}$$

الحل (3): القدرة الداخلة في الدارة

$$P_{in} = I \sum \mathcal{E}_{\text{مع التيار}} = 1 \times 15 + 3 \times 18 = 69W$$